

ANALIZA III - LISTA 1 - 2.10

C0. Przeczytaj paragraf 1.2 skryptu o zbiorach otwartych i domkniętych, a jeśli coś jest niejasne, zadaj pytanie.

C1. Znaleźć objętość bryły ograniczonej wykresem funkcji $f(x, y) = 1 + 2x + 3y$, prostokątem $R = [1, 2] \times [0, 1]$ i czterema pionowymi płaszczyznami wyznaczonymi przez R .

C2. To samo, co w poprzednim zadaniu dla powierzchni $f(x, y) = x^4 + y^2$ i prostokąta $R = [-1, 1] \times [-3, 2]$.

3*. Promień pnia drzewa wynosi r . Za pomocą piły wycięto fragment drzewa w kształcie klina w następujący sposób. Wykonano dwa cięcia aż do środka pnia: jedno cięcie poziome a drugie pod kątem θ . Obliczyć objętość klina korzystając z zasady Cavalieri'ego.

4*. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 1 & \text{jeśli } x \text{ jest wymierna} \\ 2y & \text{jeśli } x \text{ jest niewymierna.} \end{cases}$$

Pokazać, że całka iterowana $\int_0^1 \left[\int_0^1 f(x, y) dy \right] dx$ istnieje, ale funkcja f nie jest całkowalna. *Wsk. Użyć definicji całkowalności.*

5. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } 0 \leq x < 1/2 \\ 1 & \text{jeśli } 1/2 \leq x \leq 1 \end{cases}$$

Pokazać, że funkcja f jest całkowalna i $\int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) dx dy = 1/2$.

6. Niech f będzie ciągła i $f \geq 0$ na prostokącie R . Pokazać, że jeśli $\int_R f dx dy = 0$, to $f = 0$ na R . *Wsk. Założyć, że istnieje (x_0, y_0) takie, że $f(x_0, y_0) > 0$ i co wtedy z sumą górną i dolną?*

7. Niech $f : R \rightarrow \mathbb{R}$ będzie całkowalna na prostokącie R i niech $g = f$ poza skończenie wieloma punktami. Pokazać, że g jest całkowalna i $\int_R g = \int_R f$. *Wsk. Czy jest prościej jeśli $f = g$ poza jednym punktem?*

8. Funkcja f jest ciągła na $[a, b]$, a g ciągła na $[c, d]$. Pokazać, że

$$\int_R [f(x)g(y)] dx dy = \left[\int_a^b f(x) dx \right] \left[\int_c^d g(y) dy \right]$$

9. Obliczyć objętość bryły ograniczonej płaszczyznami $xz, yz, xy, x + y = 1$ i powierzchnią $z = x^2 + y^4$.

10. Niech $f, g : R \rightarrow \mathbb{R}$ będą całkowalne na prostokącie R i założmy, że $g \leq f$. Pokazać, że $\int_R g \leq \int_R f$. Wsk. Definicja całki.

*11. Niech $f : [0, 1] \times [0, 1] \mapsto \mathbb{R}$ będzie określona wzorem

$$f(x, y) = \begin{cases} 0 & \text{jeśli } x \text{ jest niewymierne} \\ 0 & \text{jeśli } x \text{ wymierne, } y \text{ niewymierne} \\ 1/q, & \text{jeśli } x \text{ wymierne } y = p/q \text{ w postaci nieskracalnej} \end{cases}$$

Pokazać, że funkcja f jest całkowalna i $\int_{[0,1] \times [0,1]} f(x, y) \, dx dy = 0$. Wsk. Analogiczne zadanie dla jednej zmiennej.

12*. Niech f, g będą całkowalne na prostokącie R . Niech $\mathcal{P}$ będzie podziałem prostokąta R a S pewnym prostokątem tego podziału. Pokazać, że

$$m_S(f) + m_S(g) \leq m_S(f + g), \quad M_S(f) + M_S(g) \geq M_S(f + g).$$

Wynioskować, że

$$L(f, \mathcal{P}) + L(g, \mathcal{P}) \leq L(f + g, \mathcal{P}), \quad U(f, \mathcal{P}) + U(g, \mathcal{P}) \geq U(f + g, \mathcal{P}).$$

Korzystając z tych nierówności pokazać, że $f + g$ jest całkowalna oraz

$$\int_R (f + g) \, dx dy = \int_R f \, dx dy + \int_R g \, dx dy.$$

Pokazać, że dla każdej stałej c zachodzi $\int_R cf \, dx dy = c \int_R f \, dx dy$.